Gruppe 30

Normalisering:

blyant(hardhet, bruksområde, farge, brukernivå, type, egenskap)

1NF:

En blyant kan ha flere egenskaper, bruksområder og farger. Bryter 1NF

Hardhet er en viss skala så det kan også settes i en annen tabell.

Det finnes et spesifikt antall typer av blyanter, kan settes inn i en egen tabell.

blyant(**id**, bruksområde_id*, brukernivå_id*, hardhet, farge_id*, type_id*)

Brukernivå(**id**,navn)

farge(navn, **id**)

bruksområde(navn, **id**)

type(egenskap_id* ,navn, **id**)

egenskap(**id**, pigment_id*, dekkevne_id*, vannløselighet_id*)

pigment(**id**,navn)

Dekkevne(**id**, navn)

Vannløselighet(**id**,navn)

2NF er også oppnått fordi det er ingen avhengigheter mellom nøkkelverdiene på grunn av det bare finnes 1 nøkkelverdi per tabell.

3NF ingen transitive. Oppnådd

ER-Modell:

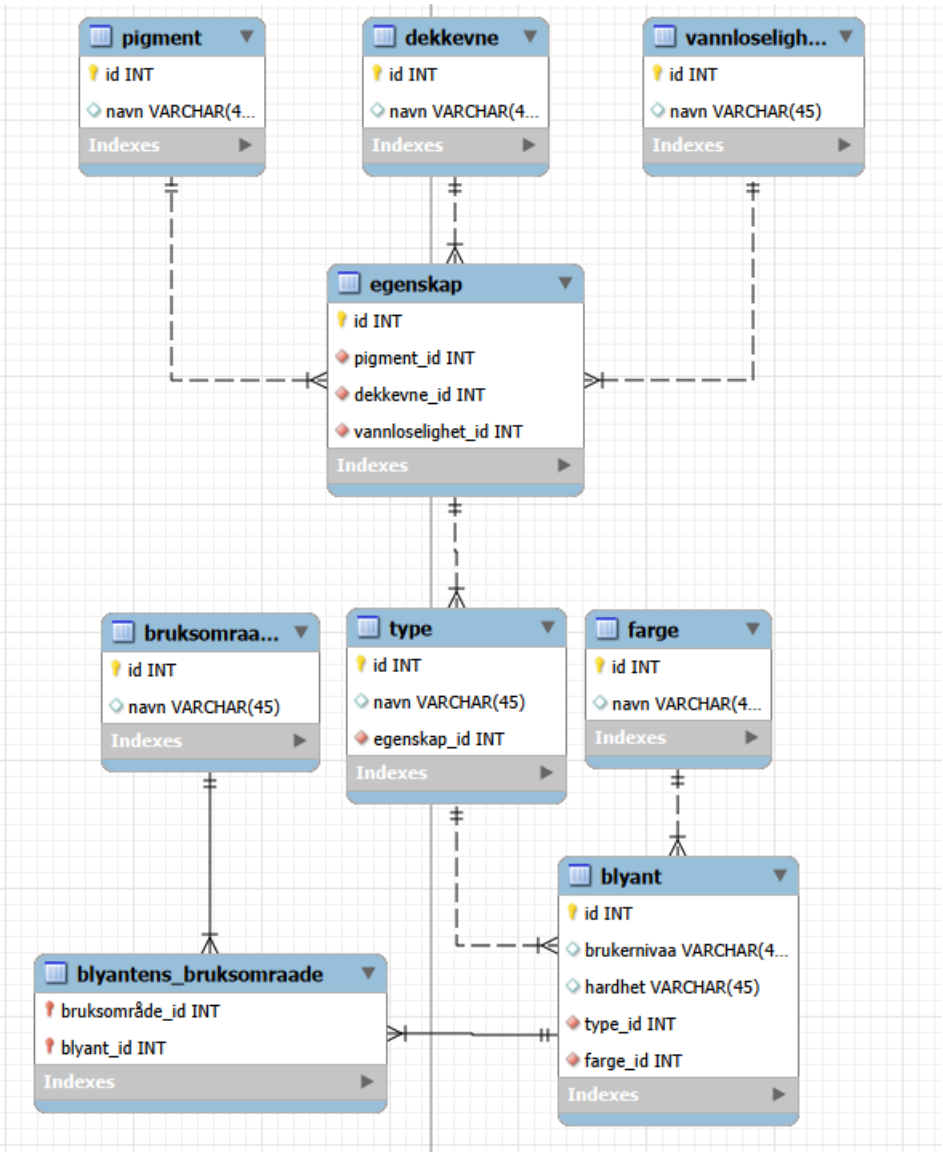

Figure 1 Er-modell

Pigment, dekkevne og vannløslighet -> egenskap (1:N)
En dekkevne, vannløslighet og et pigment kan være knyttet til mange egenskaper. Hver egenskap kan bare referere til et pigment, en dekkevne og en vannløslighet.
Egenskap -> type (1:N)
En egenskap kan brukes av mange typer. Hver type er bare knyttet til en bestemt egenskap

Type -> Blyant (1:N) En type kan brukes av mange blyanter Hver blyant tilhører bare en bestemt type
En farge kan brukes av flere blyanter (1:N), mens hver blyant har bare en farge. Relasjonen mellom blyant og bruksområde er mange til mange (M:N). Dette løser vi med hjelp av en koblingstabell som inneholder fremmed nøkler til begge tabellene. Modellen er normalisert med at hver entity er skilt til egne tabeller og M:N relasjonen løses med en koblingstabell. Dette reduserer redudans og sikrer god dataintegritet.

SQL:

kode for å skape databasen:

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS blyant CHARSET utf8;


CREATE TABLE pigment (
        id INT NOT NULL,
  navn VARCHAR(45),
  PRIMARY KEY (id)
);


CREATE TABLE dekkevne (
        id INT NOT NULL,
  navn VARCHAR(45),
  PRIMARY KEY (id)
);


CREATE TABLE vannloselighet (
        id INT NOT NULL,
  navn VARCHAR(45),
  PRIMARY KEY (id)
```

```
);

CREATE TABLE egenskap (
        id INT NOT NULL,
  dekkevne_id INT,
  vannloselighet_id INT,
  pigment_id INT,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (dekkevne_id) REFERENCES dekkevne (id),
  FOREIGN KEY (vannloselighet_id) REFERENCES vannloselighet (id),
  FOREIGN KEY (pigment_id) REFERENCES pigment (id)
);

CREATE TABLE type (
        id INT NOT NULL,
  navn VARCHAR(45),
  egenskap_id INT,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (egenskap_id) REFERENCES egenskap (id)
);

CREATE TABLE bruksomraade (
        id INT NOT NULL,
  navn VARCHAR(45),
  PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE farge (
```

```
        id INT NOT NULL,
  navn VARCHAR(45),
  PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE blyant (
id INT NOT NULL,
  brukernivaa VARCHAR(45),
  hardhet VARCHAR(45),
  farge_id INT,
  bruksomraade_id INT,
  type_id INT,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (farge_id) REFERENCES farge (id),
  FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES type (id)
);

CREATE TABLE blyant_bruksomraade (
  blyant_id INT NOT NULL,
  bruksomraade_id INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (blyant_id, bruksomraade_id),
  CONSTRAINT fk_blyant_id
    FOREIGN KEY (blyant_id) REFERENCES blyant(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_bruksomraade_id
    FOREIGN KEY (bruksomraade_id) REFERENCES bruksomraade(id)
    ON UPDATE CASCADE
```

```
    ON DELETE CASCADE
);
```

Dummy-data:

```
USE blyant;

-- 1. PIGMENT (10 rows)

INSERT INTO pigment (id, navn) VALUES (1, 'Grafitt'), (2, 'Kull'), (3, 'Organisk fargestoff'), (4, 'Uorganisk fargestoff'), (5, 'Voksbasert pigment'), (6, 'Akvarellpigment'), (7, 'Oljeholdig pigment'), (8, 'Pastellpigment'), (9, 'Metallisk pigment'), (10, 'Krittbasert pigment');

-- 2. DEKKEVNE (5 rows)

INSERT INTO dekkevne (id, navn) VALUES (1, 'Svært høy dekkevne'), (2, 'Høy dekkevne'), (3, 'Middels dekkevne'), (4, 'Lav dekkevne'), (5, 'Svært lav dekkevne');

-- 3. VANNLØSELIGHET (5 rows)

INSERT INTO vannloselighet (id, navn) VALUES (1, 'Ikke vannløselig'), (2, 'Delvis vannløselig'), (3, 'Vannløselig'), (4, 'Akvarell-reaktiv'), (5, 'Oljebasert – ikke løselig');

-- 4. EGENSKAP (20 rows)

INSERT INTO egenskap (id, dekkevne_id, vannloselighet_id, pigment_id) VALUES (1, 2, 1, 1), (2, 3, 1, 1), (3, 4, 1, 1), (4, 2, 3, 6), (5, 3, 3, 6), (6, 2, 1, 2), (7, 1, 1, 2), (8, 3, 1, 5), (9, 2, 1, 5), (10, 3, 1, 3), (11, 2, 1, 3), (12, 3, 1, 4), (13, 2, 1, 4), (14, 1, 4, 6), (15, 3, 5, 7), (16, 2, 5, 7), (17, 3, 1, 8), (18, 2, 1, 8), (19, 1, 1, 9), (20, 3, 1, 10);
```

-- 5. TYPE (20 rows)

INSERT INTO type (id, navn, egenskap_id) VALUES (1, 'HB Blyant', 1), (2, '2B Blyant', 2), (3, '4H Blyant', 3), (4, 'Akvarellblyant – myk', 4), (5, 'Akvarellblyant – hard', 5), (6, 'Kullblyant – myk', 6), (7, 'Kullblyant – hard', 7), (8, 'Fargeblyant – voks', 8), (9, 'Fargeblyant – premium voks', 9), (10, 'Fargeblyant – organisk', 10), (11, 'Fargeblyant – organisk sterk', 11), (12, 'Fargeblyant – uorganisk', 12), (13, 'Fargeblyant – uorganisk sterk', 13), (14, 'Akvarellblyant – pro', 14), (15, 'Oljebasert kunstblyant', 15), (16, 'Oljebasert kunstblyant – hard', 16), (17, 'Pastellblyant – myk', 17), (18, 'Pastellblyant – hard', 18), (19, 'Metallisk blyant', 19), (20, 'Krittblyant', 20);

-- 6. BRUKSOMRÅDE (10 rows)

INSERT INTO bruksomraade (id, navn) VALUES (1, 'Skriving'), (2, 'Teknisk tegning'), (3, 'Kunstskisser'), (4, 'Akvarellkunst'), (5, 'Fargelegging'), (6, 'Portrettkunst'), (7, 'Arkitekttegning'), (8, 'Designskisser'), (9, 'Illustrasjon'), (10, 'Hobbybruk');

-- 7. FARGE (20 rows)

INSERT INTO farge (id, navn) VALUES (1, 'Grå'), (2, 'Sort'), (3, 'Rød'), (4, 'Blå'), (5, 'Gul'), (6, 'Grønn'), (7, 'Brun'), (8, 'Lilla'), (9, 'Oransje'), (10, 'Rosa'), (11, 'Turkis'), (12, 'Hvit'), (13, 'Sølv'), (14, 'Gull'), (15, 'Kobber'), (16, 'Beige'), (17, 'Mørk blå'), (18, 'Olivengrønn'), (19, 'Vinrød'), (20, 'Sand');

-- 8. BLYANT (50 rows)

INSERT INTO blyant (id, brukernivaa, hardhet, farge_id, type_id) VALUES

(1, 'Nybegynner', 'HB', 1, 1),

(2, 'Viderekommen', '2B', 1, 2),

(3, 'Profesjonell', '4H', 1, 3),

(4, 'Nybegynner', 'Myk', 3, 8),

(5, 'Viderekommen', 'Myk', 4, 4),

(6, 'Profesjonell', 'Hard', 2, 7),

(7, 'Nybegynner', 'Myk', 5, 8),

(8, 'Viderekommen', 'HB', 7, 1),

(9, 'Profesjonell', '2B', 6, 2),

(10, 'Nybegynner', 'HB', 3, 8),

(11, 'Profesjonell', 'Myk', 8, 17),

(12, 'Viderekommen', 'Hard', 9, 12),

(13, 'Nybegynner', 'HB', 10, 1),

(14, 'Profesjonell', 'Myk', 11, 14),

(15, 'Viderekommen', '2B', 12, 11),

(16, 'Nybegynner', 'HB', 13, 1),

(17, 'Profesjonell', 'Hard', 14, 16),

(18, 'Viderekommen', 'Myk', 15, 10),

(19, 'Nybegynner', 'HB', 16, 1),

(20, 'Profesjonell', 'Myk', 17, 14),

(21, 'Viderekommen', '2B', 18, 11),

(22, 'Nybegynner', 'HB', 19, 1),

(23, 'Profesjonell', 'Hard', 20, 16),

(24, 'Viderekommen', 'Myk', 3, 10),

(25, 'Nybegynner', 'HB', 4, 1),

(26, 'Profesjonell', 'Myk', 5, 14),

(27, 'Viderekommen', '2B', 6, 11),

(28, 'Nybegynner', 'HB', 7, 1),

(29, 'Profesjonell', 'Hard', 8, 16),

(30, 'Viderekommen', 'Myk', 9, 10),

(31, 'Nybegynner', 'HB', 10, 1),

(32, 'Profesjonell', 'Myk', 11, 14),

(33, 'Viderekommen', '2B', 12, 11),

(34, 'Nybegynner', 'HB', 13, 1),

(35, 'Profesjonell', 'Hard', 14, 16),

(36, 'Viderekommen', 'Myk', 15, 10),

(37, 'Nybegynner', 'HB', 16, 1),

(38, 'Profesjonell', 'Myk', 17, 14),

(39, 'Viderekommen', '2B', 18, 11),

(40, 'Nybegynner', 'HB', 19, 1),

(41, 'Profesjonell', 'Hard', 20, 16),

(42, 'Viderekommen', 'Myk', 3, 10),

(43, 'Nybegynner', 'HB', 4, 1),

(44, 'Profesjonell', 'Myk', 5, 14),

(45, 'Viderekommen', '2B', 6, 11),

(46, 'Nybegynner', 'HB', 7, 1),

(47, 'Profesjonell', 'Hard', 8, 16),

(48, 'Viderekommen', 'Myk', 9, 10),

(49, 'Nybegynner', 'HB', 10, 1),

(50, 'Profesjonell', 'Myk', 11, 14);

INSERT INTO blyant_bruksomraade (blyant_id,bruksomraade_id) VALUES (1,1),(2,7),(2,8);

Spørringer:

Validering og registrering:

Ved å bruke koden under så velger den først blyant schema og deretter legger til blyanten. For å legge til enda en så kan man endre den første verdien til 52. Alternativt kan man ha brukt auto_increment på blyant_id, men da fungerer ikke dummy dataen.

USE blyant;

INSERT INTO blyant() VALUES(51, "Nybegynner", "HB", 1, 1);

For å få validering av fargetyper så trenger man ikke så mye fordi farge tabellen med foreign key gjør allerede det, men for å validere hardhet så kan man endre litt i blyant tabellen.

ALTER TABLE blyant

MODIFY COLUMN hardhet ENUM(‘HB’, ‘2B’, ‘4H’, ‘Myk’, ‘Hard’) NOT NULL;

Koden under registrerer ny bruksområde. Parantesen etter bruksomraade kan være tom eller ha parametere fordi vi refererer ikke til eksisterende verdier.

INSERT INTO bruksomraade () VALUES (11, 'skole');

INSERT INTO bruksomraade (id,navn) VALUES (12, 'Skissering');

Søkemekanisme

Det er brukt Inner Join for å koble sammen verdier fra forskjellige tabeller. Vi har også brukt “where” for å filtrere resultatene. Eksempel ved å finne farge grå, eller finne pigment kull.

-- produkttype (blyant, farge)

```sql

-- produkttype (blyant, farge)
-- finner alle produkter med farge grå
select type.navn, farge.navn
FROM blyant
INNER JOIN type
ON blyant.type_id=type.id
INNER JOIN farge
ON blyant.farge_id=farge.id
where farge.id = 1;

```

-- tekniske egenskaper

```sql
-- tekniske egenskaper
-- finner alle produkter som har pigment kull og viser andre egenskaper
SELECT type.navn, pigment.navn, dekkevne.navn, vannloselighet.navn
FROM egenskap
INNER JOIN type
ON type.egenskap_id=egenskap.id
inner join pigment -- pigment
ON egenskap.pigment_id = pigment.id
inner join dekkevne -- dekkevne
ON egenskap.dekkevne_id = dekkevne.id
inner join vannloselighet -- vannloselighet
ON egenskap.vannloselighet_id = vannloselighet.id
where pigment.navn = 'Kull';
```

-- bruksområde

```
SELECT type.navn AS TypeNavn, bruksomraade.navn AS BruksomraadeNavn
FROM blyant
INNER JOIN type ON blyant.type_id = type.id
INNER JOIN blyant_bruksomraade ON blyant.id = blyant_bruksomraade.blyant_id
INNER JOIN bruksomraade ON blyant_bruksomraade.bruksomraade_id = bruksomraade.id
WHERE bruksomraade.navn = 'Skriving';
```

-- brukernivå

```
-- brukernivå
-- finner alle produkter for Nybegynnere
select type.navn, blyant.brukernivaa
from blyant
inner join type
on blyant.type_id = type.id
where brukernivaa = 'Nybegynner';
```

Sletting og korreksjon:

USE blyant; -- velge rikitg database

ALTER TABLE blyant DROP FOREIGN KEY blyant_ibfk_1;

-- fjerne farge_id sin status som fremmednøkkel for å unngå feilkode 1452, som gis ved insert eller update av rader i barnetabellen med fremmednøkkel som refererer til ikke-eksisterende verdier i foreldertabellen

-- blyant_ibfk_1 er autogenerert "navn" for farge_id som fremmednøkkel. tallet øker for hver fremmednøkkel etter.

-- blyant_ibfk_2 blir bruksomraade_id sin "navn", osv.

-- kode under sikrer at id-enes tall minker og fortsatt refererer til riktig verdi. Dette sikrer dataintegritet.

```
UPDATE blyant SET farge_id = 18 WHERE farge_id = 19;

DELETE FROM farge WHERE id = 19;

UPDATE blyant SET farge_id = farge_id - 1 WHERE farge_id > 19;

UPDATE farge SET id = id - 1 WHERE id > 19;
```

-- koden under sikrer at farge_id blir en fremmednøkkel igjen og får sine begrensninger tilbake for å aktivere feilkode 1452 igjen.

```
ALTER TABLE blyant

ADD CONSTRAINT blyant_ibfk_1

FOREIGN KEY (farge_id) REFERENCES farge(id)

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE SET NULL;
```

-- ON UPDATE CASCADE for å håndtere endring av tallene (slik at 20 blir 19, osv.).

-- ON DELETE SET NULL hvis man vil beholde blyantene selv om en farge forsvinner.

<u>oppdatering:</u>

```
USE blyant; -- bruke blyant database
```

UPDATE pigment SET navn = 'oker' WHERE id = 2; -- endre verdien fra kull til oker hvis man skrev feil prigment for den

-- kode under oppdaterer graderingen for å gi en mer relevant og nøyaktig gradering

```
UPDATE vannloselighet SET navn = 'svært dårlig' WHERE id=1;
```

```
UPDATE vannloselighet SET navn = 'dårlig' WHERE id=2;

UPDATE vannloselighet SET navn = 'moderat' WHERE id=3;

UPDATE vannloselighet SET navn = 'god' WHERE id=4;

UPDATE vannloselighet SET navn = 'utmerket/svært god' WHERE id=5;
```